

MARS CHALLENGE · THE GRAND JAM 2026

GUÍA DEL PARTICIPANTE

Tu Mars Challenge

Tu hoja de ruta completa para el proceso

12 fases · 3 entregables

Válida para modalidad presencial y virtual

No necesitas saber de cohetes para ganar.

Solo necesitas esta guía y a tu equipo.



Documento Concepto

Tu investigación y proceso



Prototipo Esquemático

La representación de tu solución



Presentación

5 minutos ante el jurado

Cómo usar esta guía

Esta guía acompaña tu proceso completo en el Mars Challenge. No es un manual que lees de una vez: es una hoja de ruta que consultas mientras trabajas. Cada fase tiene un propósito, pasos concretos y un registro de lo que debes producir.

La guía está diseñada para funcionar tanto en modalidad presencial como virtual. A lo largo del documento encontrarás notas diferenciadas para cada modalidad:

Nota: cada modalidad está determinada por la entidad que esté llevando a cabo el Challenge.

 Presencial

Indica la forma recomendada cuando estás físicamente en el mismo espacio con tu equipo.

 Virtual

Indica cómo adaptar la misma actividad cuando el equipo trabaja de forma remota.

 La lógica del proceso

Cada fase está en el orden que está por una razón. No se trata de avanzar rápido, sino de construir con profundidad. Un equipo que se salta una fase o la recorre superficialmente suele encontrar dificultades más adelante: soluciones frágiles, decisiones sin fundamento o presentaciones que no convencen.

Es normal sentirse confundido o no tener respuestas al inicio. Eso significa que estás aprendiendo.

 Una historia real antes de empezar

Uno de los equipos ganadores de Mars Challenge no tenía ningún integrante con formación técnica o científica. Uno de ellos era panadero.

En una sesión de ideas, casi al pasar, mencionó algo que había aprendido en un curso: la increíble variedad de hongos que existe. El equipo lo descartó al principio. ¿Qué tienen que ver los hongos con Marte?

Siguieron por otro camino. Desarrollaron un sistema de purificación de agua complejo... que ya existía. Crisis. Frustración. Tiempo perdido.

Entonces, alguien recordó la idea del panadero. Realizaron investigaciones sobre los hongos y descubrieron los radiotróficos, organismos que no solo pueden sobrevivir a la radiación, sino que la utilizan como fuente de energía. A partir de esto, desarrollaron su propuesta.

Ganaron el nacional. Luego se apoyaron en expertos externos para la fundamentación científica. Ganaron el internacional.

La lección: no necesitas ser experto o ingeniero o técnico. Necesitas hacer buenas preguntas, respetar las ideas que parecen locas y confiar en el proceso.

Los 3 entregables — ¿Qué construyes?

Al finalizar el proceso, tu equipo debe presentar tres entregables. Es importante que los conozcas desde el inicio porque los vas construyendo a lo largo de todas las fases, no al final.

 1. Documento Concepto — el diario de tu proceso

Es el registro de todo lo que la plataforma no puede guardar: fotos del trabajo físico (post-its, pizarras, bocetos, maquetas), investigación extra, capturas de herramientas externas, ideas que descartaron y por qué, retroalimentación que recibieron y cómo la aplicaron, y lo que aprendió el equipo.

Se sube en la Fase 10 (versión final). Puede presentarse en texto, fotografías, capturas de pantalla, bocetos escaneados o cualquier combinación en un documento.



2. Prototipo Esquemático — tu solución hecha visible

Una representación visual de tu solución. No tiene que ser perfecta — tiene que dejar claro cómo funciona. Puede ser una maqueta física (cartón, papel), un dibujo digital (Figma, Canva) o un modelo 3D.

Lo fotografías y subes las fotos en la Fase 7. También subes el proceso: bocetos, versiones anteriores, iteraciones. El proceso importa tanto como el resultado.



3. Presentación del Proyecto

Es una exposición de 5 minutos. Debe ser concisa, clara y convincente. Se recomienda apoyarse en diapositivas con imágenes descriptivas.

Debe cubrir: introducción impactante → problemática con datos → solución propuesta → características del prototipo → viabilidad → retorno a la humanidad.



¡ IMPORTANTE El video OBLIGATORIO — en modalidad presencial Y en virtual. Se pueden grabar exponiendo su presentación durante la Fase 11, cuando el proyecto ya está mejorado, pero es recomendable tener un borrador desde la Fase 9.

¿En qué fase se sube cada entregable?

- Fase 7 — Prototipo Esquemático: fotos o imágenes del prototipo.
- Fase 9 — Presentación del Proyecto: video de 5 minutos + documento de diapositivas.
- Fase 10 — Documento Concepto final: registro completo del proceso.

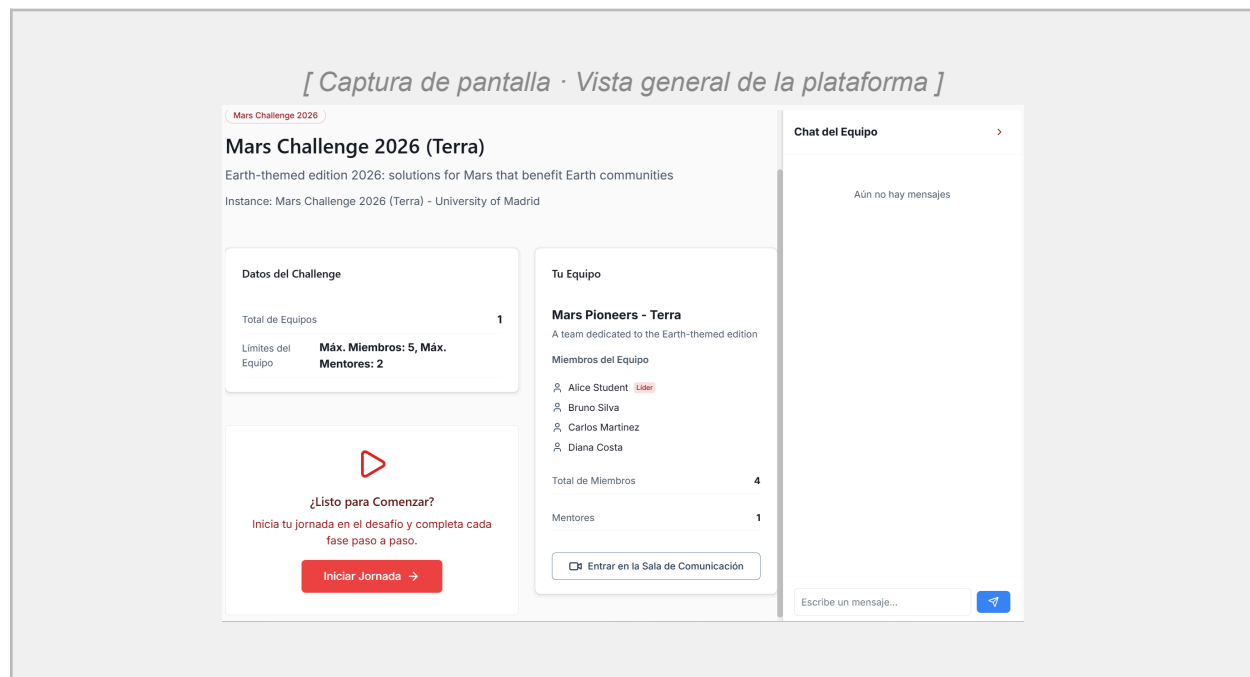
¿Quieres ver exactamente qué se produce en cada fase? Revisa el Anexo C al final de esta guía.

Así funciona la plataforma

Cuando entras al Challenge encuentras los datos de tu equipo y el botón para iniciar la jornada. Desde aquí también puedes acceder al chat del equipo y a la sala de videollamada.

 Presencial Asigna a UNA persona para que lleve la plataforma. Trabaja con tu equipo en el mismo espacio usando papel, pizarrón u otras herramientas. No necesitas videollamada.	 Virtual Usa el botón de videoconferencia integrado en la plataforma o la herramienta que prefiera tu equipo (Meet, Zoom, Teams). El medio lo definen ustedes.
--	--

La plataforma tiene un chat permanente en la columna derecha para coordinarse entre fases con tu equipo y tu mentor.



¿Cómo funcionan las fases en la plataforma?

Las fases se desbloquean una a una conforme avanzas: trabajas la fase, le das Continuar y se activa la siguiente. Pero puedes regresar a cualquier fase ya activa cuando quieras para editar, corregir o agregar información — solo selecciona el círculo de esa fase en la barra de progreso.

⚠ IMPORTANTE Cada apartado tiene su propio botón de Guardar. Si no guardas antes de salir, los cambios no quedan.

Estructura del proceso: 12 fases en total

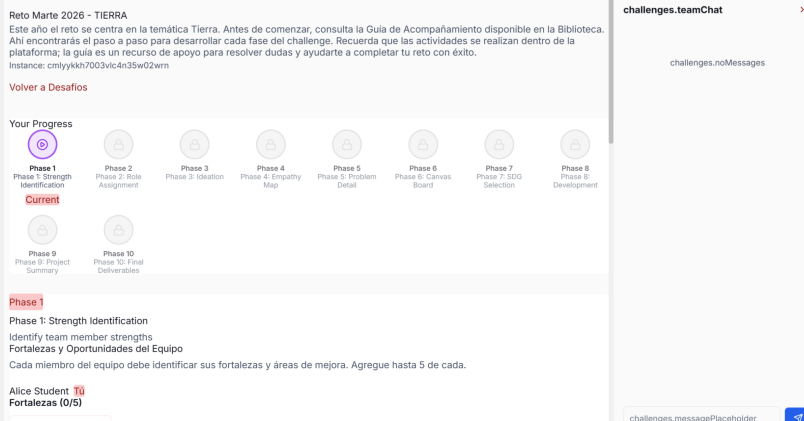
El proceso completo tiene 12 fases, pero solo las primeras 10 son visibles en la plataforma:

- Fases 1 a 10: desarrollo del proyecto. Todas aparecen y se gestionan en la plataforma.
- Fase 11 (no visible en plataforma): mejora del proyecto con base en la retroalimentación del jurado. Los equipos pueden regresar a cualquier fase anterior y actualizarla.
- Fase 12: evaluación final.

Importante:

En la Fase 10 puedes aún completar o mejorar fases anteriores antes de la evaluación final. En la Fase 11 (tiempo libre entre retroalimentación y evaluación) se realizan las mejoras finales, incluyendo la versión definitiva del video. Los equipos pueden regresar a cualquier fase y modificarla cuantas veces sea necesario antes del horario límite indicado en la agenda.

[Captura de pantalla · Vista de progreso de fases en la plataforma]



Reto Marte 2026 - TIERRA
Este año el reto se centra en la temática Tierra. Antes de comenzar, consulta la Guía de Acompañamiento disponible en la Biblioteca. Ahí encontrarás el paso a paso para desarrollar cada fase del challenge. Recuerda que las actividades se realizan dentro de la plataforma; la guía es un recurso de apoyo para resolver dudas y ayudarte a completar tu reto con éxito.
Instance: cmlykhh703vic4n35w02wrm

[Volver a Desafíos](#)

Your Progress

- Phase 1: Strength Identification (Current)
- Phase 2: Role Assignment
- Phase 3: Ideation
- Phase 4: Empathy Map
- Phase 5: Problem Detail
- Phase 6: Canvas Board
- Phase 7: SDG Selection
- Phase 8: Phase 8 Development
- Phase 9: Project Summary
- Phase 10: Final Deliverables

Phase 1
Phase 1: Strength Identification
Identify team member strengths
Fortalezas y Oportunidades del Equipo
Cada miembro del equipo debe identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Agregue hasta 5 de cada.

Alice Student 
Fortalezas (0/5)

challenges.teamChat
challenges.noMessages
challenges.messagePlaceholder 

Fases 1 a 10

1

FASE

Identificación de Fortalezas

⌚ 30–45 minutos

 **TIP** Antes de iniciar el reto necesitas saber con qué materiales cuentas. Tu equipo son esos materiales. No busques las fortalezas perfectas — busca las reales.

¿Qué hacen?

Cada integrante identifica sus fortalezas (en qué es bueno) y sus áreas de oportunidad (qué puede mejorar o aprender). Hasta 5 de cada una. Comparten en equipo sin juzgar ni comparar.

¿Cómo lo hacen?

1. Cada quien piensa individualmente: ¿en qué soy bueno? ¿qué puedo aportar? (5 min)
2. Comparten en voz alta — sin filtrar ni criticar lo que dice el otro.
3. La persona encargada de la plataforma registra fortalezas y áreas de cada integrante.

✓ Señal de que la fase está lista

Todos tienen al menos 2 fortalezas registradas.

Aplicación por modalidad



Presencial

Usa post-its físicos, hojas blancas recortadas o pizarra: anota uno por fortaleza, uno por área de oportunidad. Pégalos en una pizarra o pared visible para todo el equipo.



Virtual

Usa un documento colaborativo (Google Docs, Canva, Miro, Notion u otra herramienta). Cada persona escribe en su columna. Alternativamente, pueden usar la sección correspondiente directamente en la plataforma.



Cómo subirlo a la plataforma

Agrega fortalezas una por una con el botón + Agregar Fortaleza. Mínimo 2, máximo 5. Si no identificas más de 5, escribe 'No aplica' en las restantes. Haz lo mismo con las áreas de oportunidad. Da Guardar en cada apartado antes de continuar.

[Captura de pantalla · Fase 1 en la plataforma]

Phase 1

Phase 1: Strength Identification
Identify team member strengths
Fortalezas y Oportunidades del Equipo
Cada miembro del equipo debe identificar sus fortalezas y áreas de mejora. Agregue hasta 5 de cada.

Alice Student **TU**
Fortalezas (0/5)

+ Agregar Fortaleza

Puntos de Oportunidad (0/5)

+ Agregar Oportunidad

Información Adicional (Opcional)

Comparta cualquier contexto adicional...



¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Listado de fortalezas y áreas de oportunidad de cada integrante.

Documento Concepto: Breve introducción de cada integrante, sus fortalezas y sus áreas de oportunidad. Puede incluir fotografías de los post-its o capturas del trabajo colaborativo.

2

FASE

Definición de Roles y Nombre Oficial

🕒 30 minutos



TIP Los roles son funciones, no jerarquías. Asignarlos con base en las fortalezas de la Fase 1 le da claridad al equipo desde el principio y evita que algo quede sin dueño.

¿Qué hacen?

Con base en las fortalezas identificadas, cada miembro asume un rol. Si el equipo cuenta con 3, 4 o 5 integrantes, el líder asigna funciones y se adaptan según sea necesario. Posteriormente, se establece la identidad del equipo: un nombre, un eslogan y un logo opcional.

Los roles disponibles — ver Anexo B para más detalle

Estos son los roles del equipo. Piénsalos como los “trabajos” que cada quien hace dentro del grupo — no como jerarquías, sino como funciones. Cada nombre viene del mundo empresarial, pero aquí los adaptamos a la misión espacial:

- **CEO / HR Manager** — el que coordina al equipo y toma decisiones finales. (Dirección estratégica y coordinación)
- **CMO / Product Manager** — el que entiende al usuario y define para quién es la solución. (Conocimiento del usuario y aplicaciones de la solución)
- **UX / UI Designer** — el que diseña cómo se ve y cómo se usa la solución. (Diseño centrado en quien la va a usar)
- **Deep Space Communications Specialist** — el que lleva la plataforma y cuenta la historia del proyecto. (Comunicación del proyecto y plataforma)
- **Ingeniero de Soporte Vital** — el que valida que la solución funcione técnicamente. (Viabilidad técnica del prototipo)
- **Científico Planetario / Arquitecto Espacial** — el que verifica que todo tenga sentido en el contexto de Marte. (Coherencia con las condiciones marcianas)

Nombre y slogan del equipo

Si ya han establecido el nombre y el eslogan, pueden proceder a la siguiente etapa. Si aún no lo han hecho, sigan estos pasos:

1. Lluvia de ideas: Cada integrante propone nombres en 2 minutos, sin críticas. Anota todas las propuestas.
2. Selección: El equipo elige el nombre que mejor represente su identidad y su visión del reto.
3. Slogan: Creen un slogan breve que complemente el nombre. Puede cambiar durante el proceso, pero tener uno desde el inicio refuerza la cohesión.

✓ Señal de que la fase está lista

Cada integrante tiene un rol asignado. El equipo tiene nombre oficial y todos saben quién lleva la plataforma.

Aplicación por modalidad



Presencial

La asignación de roles puede hacerse en voz alta con el equipo reunido. El nombre y slogan pueden votarse levantando la mano.



Virtual

Usen una herramienta de votación en línea (Mentimeter, Poll Everywhere, Google Forms) o simplemente un chat grupal para votar.

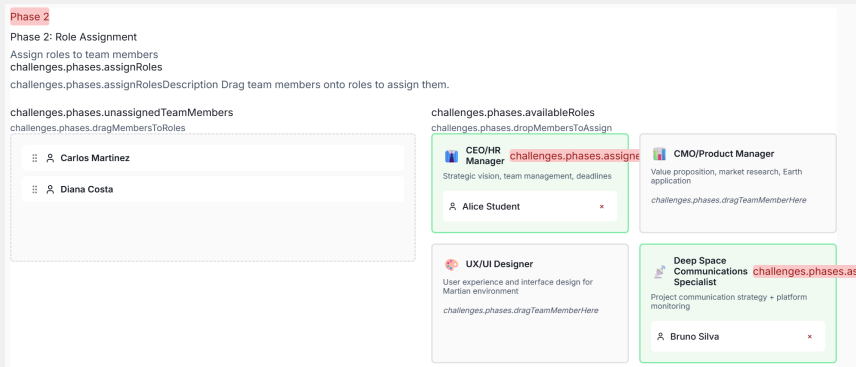


Cómo subirlo a la plataforma

Para asignar roles: agarra el nombre de cada persona y arrástralo a la caja del rol que le corresponde. Una vez asignados, completa nombre del equipo (obligatorio), eslogan (opcional)

y logo (opcional). Si no tienen logo todavía, guarda como borrador y da Continuar — puedes volver a cargarlo después. Recuerda dar Guardar en cada apartado.

[Captura de pantalla · Fase 2 en la plataforma]



Phase 2
Phase 2: Role Assignment
Assign roles to team members
challenges.phases.assignRoles
challenges.phases.assignRolesDescription Drag team members onto roles to assign them.

challenges.phases.unassignedTeamMembers
challenges.phases.dragMembersToRoles

- Carlos Martinez
- Diana Costa

challenges.phases.availableRoles
challenges.phases.dropMembersToAssign

CEO/HR Manager challenges.phases.assignRoles
Strategic vision, team management, deadlines
Alice Student

CMO/Product Manager
Value proposition, market research, Earth application
challenges.phases.dragTeamMemberHere

UX/UI Designer
User experience and interface design for Martian environment
challenges.phases.dragTeamMemberHere

Deep Space Communications Specialist challenges.phases.assignRoles
Project communication strategy + platform monitoring
Bruno Silva

¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Nombre oficial del equipo, slogan y listado de roles asignados con el nombre de cada integrante.

Documento Concepto: Descripción de los roles, justificación de la asignación y la estructura del equipo. Puede incluir fotografía del momento de la asignación.

Presentación del Proyecto: Diapositiva de presentación del equipo con nombre, slogan y roles.

3

FASE

Diálogo de Ideas

⌚ 45 minutos

 **TIP** Esta etapa no se trata de encontrar la respuesta ideal, sino de generar una gran cantidad de ideas. La mayoría de ellas pueden no ser útiles, y eso es completamente aceptable. De esa abundancia surgirá la buena. No te detengas a filtrar: ¡sigue sumando!

 **IMPORTANTE** Antes de avanzar, confirmen el reto específico con su institución o revisen las notificaciones en la plataforma. Ver Anexo A al final del documento.

¿Qué hacen?

Hacen una lluvia de ideas en equipo, las registran en la plataforma y al final eligen la idea ganadora con la que van a avanzar.

¿Cómo lo hacen?

1. Lean el reto específico seleccionado o asignado y cada uno anota todas las ideas que se le ocurran, sin juzgar ni filtrar. (10 minutos)
2. Las comparten en voz alta. La persona de la plataforma las agrega una a una.
3. Discuten: ¿cuál genera más preguntas? ¿cuál conecta mejor con sus fortalezas
4. Eligen una idea ganadora. Puede ser una propuesta o una combinación de varias.

✓ Señal de que la fase está lista

Tienen una idea ganadora que todos pueden describir en una oración y que el equipo defiende con convicción.

Aplicación por modalidad



Presencial

Post-its en una pizarra o pared. Cada idea en un post-it. Agrupa por temas al final para facilitar la convergencia.



Virtual

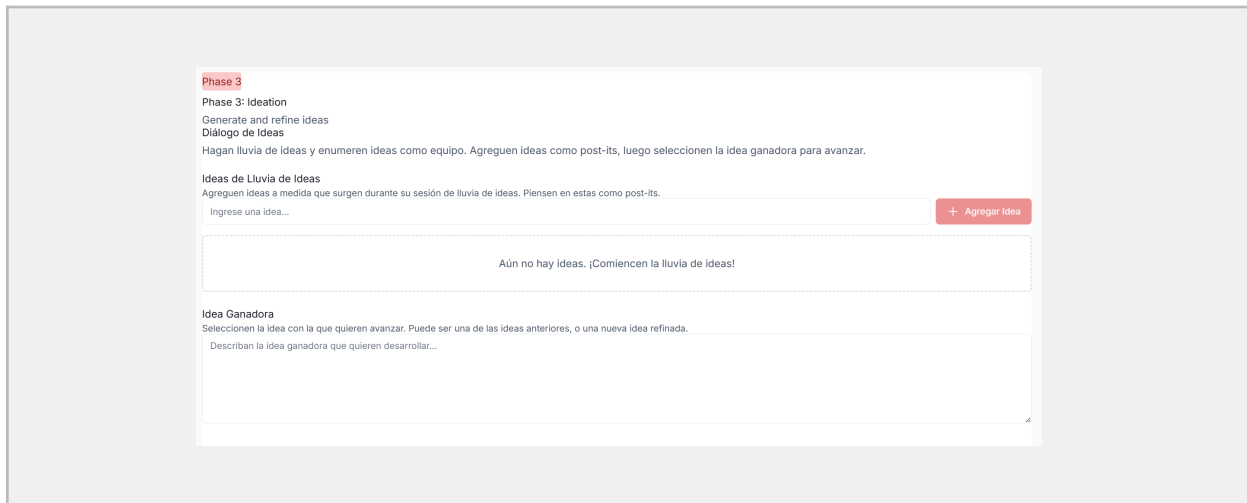
Usa Miro, Jamboard, FigJam o un documento colaborativo. Cada persona escribe en su área y luego comparten en videoconferencia. Pueden usar emojis o puntos de votación para identificar las ideas con más potencial.



Cómo subirlo a la plataforma

Escribe cada idea en el campo de texto y presiona + Agregar Idea. Aparecen nuevos espacios en el tablero. Cuando terminen la lluvia, describan la idea ganadora en el campo inferior y guarden.

[Captura de pantalla · Fase 3 en la plataforma]



Phase 3

Phase 3: Ideation
Generate and refine ideas
Diálogo de Ideas
Hagan lluvia de ideas y enumeren ideas como equipo. Agreguen ideas como post-its, luego seleccionen la idea ganadora para avanzar.

Ideas de Lluvia de Ideas
Agreguen ideas a medida que surgen durante su sesión de lluvia de ideas. Piensen en estas como post-its.
Ingrese una idea... + Agregar Idea

Aún no hay ideas. ¡Comiencen la lluvia de ideas!

Idea Ganadora
Seleccionen la idea con la que quieren avanzar. Puede ser una de las ideas anteriores, o una nueva idea refinada.
Describan la idea ganadora que quieren desarrollar...



¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Idea o enfoque seleccionado como punto de partida del proyecto.

Documento Concepto: Resumen de las ideas exploradas, el proceso de convergencia y la justificación de la elección. Incluir fotografías de post-its o capturas del trabajo colaborativo.



PAUSA ACTIVA — 5 minutos: Tómame un momento para estirarte, respirar profundo o moverte. Volver al proceso con la mente despejada mejora la calidad de las decisiones que vienen.

4

FASE

Empatía

⌚ 60–75 minutos (en dos momentos)

Esta fase tiene dos momentos:

- Momento 1 — Mapa de Empatía (aprox. 45 min)
- Momento 2 — Síntesis (aprox. 20 min)



TIP Antes de diseñar una solución necesitas entender de verdad a la persona que la va a usar — no desde suposiciones, desde su realidad. Esta fase es para salir de tu cabeza y entrar a la de tu usuario.

¿Qué hacen?

Ahora que ya eligieron su idea, vamos a ponerla a prueba. No van a empatizar con 'un astronauta cualquiera'. Van a empatizar con un astronauta específico que usaría la solución que están diseñando.

Momento 1 — Apertura (Mapa de Empatía)

El objetivo es comprender profundamente la experiencia humana del astronauta para validar, ajustar o fortalecer su idea.

Trabajen con el Lienzo del Mapa de Empatía en físico o digital antes de subir los resultados a la plataforma. La plataforma tiene secciones para Dice, Piensa, Hace y Siente.

¿Cómo lo hacen?

1. Definición del astronauta: Elijan a UNO de los astronautas del desafío general. Eviten frases como: 'Un astronauta promedio' o 'La tripulación'. Proporcionen detalles concretos: nombre, rol dentro de la misión, edad aproximada, especialidad, situación específica durante la misión. Entre más específico, mejor.

Ejemplo de astronauta bien definido:

Nombre: Valeria Nakamura | **Edad:** 38 años | **Rol:** Ingeniera de sistemas de soporte vital

Situación: Lleva 7 meses en tránsito hacia Marte y es responsable de mantener los sistemas que reciclan agua y oxígeno. Duerme poco porque teme que algo falle.

2. Completen el mapa desde su perspectiva. Respondan como si fueran esa persona. Para cada sección, hagan una lluvia de ideas rápida (mín. 10 ideas por sección):

- ¿Qué necesita hacer? ¿Qué problema intenta resolver al utilizar su solución?
- ¿Qué ve? ¿Cuál es su entorno en ese momento?
- ¿Qué dice y hace? ¿Qué podría expresar justo antes de implementar su solución?
- ¿Qué oye? ¿Oye alarmas? ¿Recibe instrucciones desde la Tierra?
- ¿Qué piensa? ¿Qué preocupación lo invade? ¿Qué teme que ocurra si algo falla?
- ¿Qué siente? ¿Estrés? ¿Cansancio? ¿Soledad? ¿Presión por no cometer errores?

3. Construyan el mapa: en físico (papel, pizarrón) o digital (Miro, FigJam) y fotografíen el resultado para el Documento Concepto.

[Lienzo del Mapa de Empatía]

Lienzo de Mapa de Empatía Designed for: _____ Designed by: _____ Date: _____ Version: _____

The diagram is an Empathy Map Canvas shaped like a face. It is divided into seven numbered sections:

- 1 ¿Con quién vamos a empatizar? META**
 - ¿Quién es la persona que queremos comprender?
 - ¿Cuál es la situación en la que se encuentran?
 - ¿Cuál es su papel/rol/función en la situación?
- 2 ¿Qué necesitan hacer?**
 - ¿Qué necesitan hacer de una manera diferente?
 - ¿Qué trabajos quieren o necesitan hacer?
 - ¿Qué decisiones necesitan tomar?
 - ¿Cómo sabremos que tuvieron éxito?
- 3 ¿Qué VEN?**
 - ¿Qué es lo que ellos ven en el mercado?
 - ¿Qué es lo que ellos ven en su entorno cercano?
 - ¿Qué es lo que ellos ven que otros dicen y hacen?
 - ¿Qué están mirando y leyendo?
- 4 ¿Qué DICEN?**
 - ¿Qué les escuchamos decir?
 - ¿Qué podemos imaginar que dicen?
- 5 ¿Qué HACEN?**
 - ¿Qué hacen a día de hoy?
 - ¿Qué comportamiento observamos?
 - ¿Qué podemos imaginar que hacen?
- 6 ¿Qué OYEN?**
 - ¿Qué oyen que otros dicen?
 - ¿Qué oyen de sus amigos?
 - ¿Qué oyen de sus colegas?
 - ¿Qué oyen de quién les influye?
- 7 ¿Qué PIENSAN y SIENTEN?**
 - PAINS (ESFUERZOS)**
 - ¿Cuales son sus miedos, frustraciones, obstáculos dolores y ansiedades?
 - GAINS (RESULTADOS)**
 - ¿Qué es lo que quieren, desean, necesitan, esperan y sueñan?

At the bottom of the face, there is a line for additional notes: ¿Qué otros pensamientos y sentimientos pueden motivar e influir en sus comportamientos?

Momento 2 — Síntesis

1. Puntúa cada idea: Asigna un valor del 1 al 10 según su impacto para el usuario astronauta como ser humano (no solo como técnico).
2. Ordena por valor: Las ideas de mayor puntuación arriba. Esto facilita la toma de decisiones.
3. Explora las ideas con mayor puntuación: ¿Se puede sustituir? ¿Combinar con otra? ¿Adaptar? ¿Simplificar?
4. Investiga solo las ideas de mayor puntuación: ¿Esto es realista en una misión a Marte? ¿Qué dicen estudios reales? ¿Qué limitaciones existen?
5. Conecta con tu solución: ¿Cómo cambia o se fortalece la idea original a partir de lo que descubriste?
6. Suban los resultados a la plataforma.

✓ Señal de que la fase está lista

Pueden describir a su usuario con detalle — no como categoría sino como persona real. El mapa tiene información específica en cada sección y les permitió validar o fortalecer su solución.

Aplicación por modalidad



Presencial

Construyan el mapa en papel o pizarrón primero. Fotografíen el resultado para el Documento Concepto y luego suban los resultados a la plataforma.



Virtual

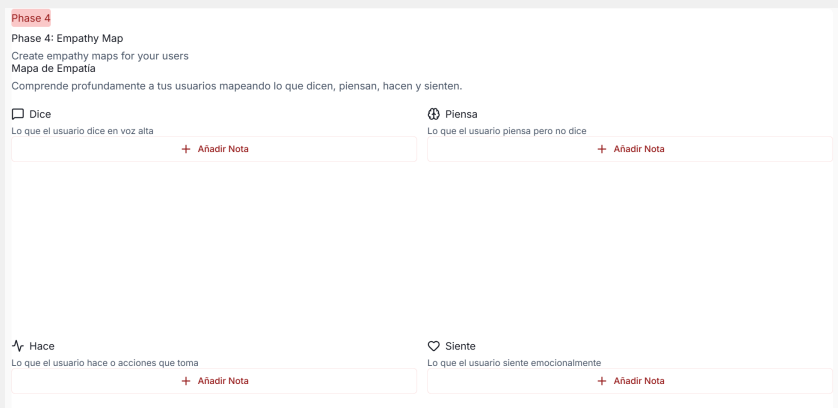
Usen Miro, FigJam, Canva u otro pizarrón digital para que todos contribuyan al mismo tiempo. Tomen capturas para el Documento Concepto y suban los resultados.



Cómo subirlo a la plataforma

La plataforma tiene secciones para Dice, Piensa, Hace y Siente. Cada una admite varias notas. Agrega las más importantes y da Guardar antes de continuar.

[Captura de pantalla · Fase 4 en la plataforma]




¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Mapa de Empatía con las ideas más importantes en cada sección.

Documento Concepto: Mapa de Empatía completo con proceso, puntuaciones y síntesis de conclusiones. Fotografías del mapa físico o capturas del digital. Descripción de cómo la empatía ajustó o confirmó la idea inicial.



PAUSA ACTIVA — 5 minutos: Tómate un momento para estirarte, respirar profundo o moverte. Volver al proceso con la mente despejada mejora la calidad de las decisiones que vienen.

5

FASE

Definición y Detalle del Problema

⌚ 45–60 minutos



TIP Esta es la fase más crucial. Si logras definir correctamente el problema, la solución se validará o emergerá casi de forma natural. Si lo defines incorrectamente, todo lo que desarrollen posteriormente estará en riesgo. Tómense el tiempo que necesiten en esta etapa.

¿Qué hacen?

Analizan en profundidad el reto específico que eligieron o se les asignó. El objetivo es profundizar en el problema para identificar su causa raíz y adaptar su solución en consecuencia.

¿Cómo lo hacen?

Revisión post-empatía

Antes de aplicar los 5 Por Qué, revisa la idea que seleccionaste en la Fase 3 a la luz de lo que aprendiste en la Fase 4. ¿La idea sigue siendo la más adecuada? ¿Hay algo que mejorar, combinar o modificar?

Los 5 Por Qué

1. **Analiza:** Toma el reto específico y formula la primera pregunta ¿Por qué? en relación con tu solución.
2. **Cuestiona:** Formula la pregunta '¿Por qué?' en relación a la respuesta anterior.
3. **Registra:** Cada respuesta genera la siguiente pregunta. Documenta toda la cadena.
4. **Repite:** Continúa hasta completar los 5 niveles de profundidad.
5. **Evalúa y encuentra la causa raíz:** Al llegar al quinto nivel, habrás identificado la razón fundamental del problema. Usa datos duros para respaldar cada nivel.



Datos duros

Un dato duro es información cuantitativa, objetiva y verificable. No es una opinión ni una intuición. Ejemplos: temperaturas superficiales de Marte, composición del suelo marciano, consumo calórico de un astronauta en actividad extravehicular, duración de una tormenta de polvo marciana promedio.

Usar datos duros fortalece la credibilidad de tu problemática ante el jurado.

Define tu solución con precisión

Una vez identificada la causa raíz, revisa y redacta con claridad tu solución: ¿qué hace exactamente?, ¿a quién ayuda?, ¿en qué momento de la misión aplica? Esta definición es la base de la siguiente fase.

✓ **Señal de que la fase está lista**

Pueden completar esta frase: 'El problema real es ____ y ocurre porque ____ (causa raíz). Lo sabemos porque ____ (dato).' Si no pueden, la fase aún no está lista.

Aplicación por modalidad



Presencial

Usa una pizarra o papel grande para trazar la cadena de 5 Por Qué de forma visible. Cada nivel en un color diferente.



Virtual

Usa un documento compartido con la estructura: Nivel 1 / Pregunta → Respuesta, Nivel 2 / Pregunta → Respuesta... También pueden grabarse en video corto explicando la cadena como práctica para la presentación.



Cómo subirlo a la plataforma

La plataforma pide: declaración del problema, los Por Qué uno a uno (agrega cuantos necesites con + Añadir Otro), la causa raíz final, stakeholders afectados, soluciones existentes y criterios de éxito. Da Guardar en cada campo.

[Captura de pantalla · Fase 5 — declaración del problema y análisis de causa raíz]

Phase 5

Phase 5: Problem Detail

Detail the problem you are solving

Análisis Detallado del Problema

Analiza profundamente el problema que has elegido. Comprende sus causas raíz, partes interesadas, soluciones existentes y define criterios de éxito.

Declaración del Problema

Describe el problema específico que estás abordando...

Análisis de Causa Raíz

Pregunta "por qué" múltiples veces para llegar a la causa raíz del problema. Añade tantas preguntas "por qué" como necesites.

Por qué

¿Por qué está pasando esto?

+ Añadir Otro "Por qué"

Causa Raíz

La causa raíz fundamental del problema...

¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Cadena 5 Por Qué, problemática claramente definida y solución adaptada.

Documento Concepto: Cadena completa de los 5 Por Qué con datos concretos en cada nivel, incluyendo fotografías y capturas de pantalla.

Presentación del Proyecto: Diapositiva de problemática con datos duros.

 **PAUSA ACTIVA — 5 minutos:** Tómate un momento para estirarte, respirar profundo o moverte. Volver al proceso con la mente despejada mejora la calidad de las decisiones que vienen.

6

FASE

Lienzo Canvas

⌚ 60 minutos

¿Qué es el Canvas?

Es una herramienta visual que te ayuda a pensar si tu solución puede funcionar en el mundo real. En lugar de escribir un documento largo, completas un tablero con 9 preguntas clave: para quién es, qué problema resuelve, cómo llega a las personas, qué necesitas para hacerla funcionar y cómo se sostiene. No necesitas saber de negocios para llenarlo — solo pensar con lógica.

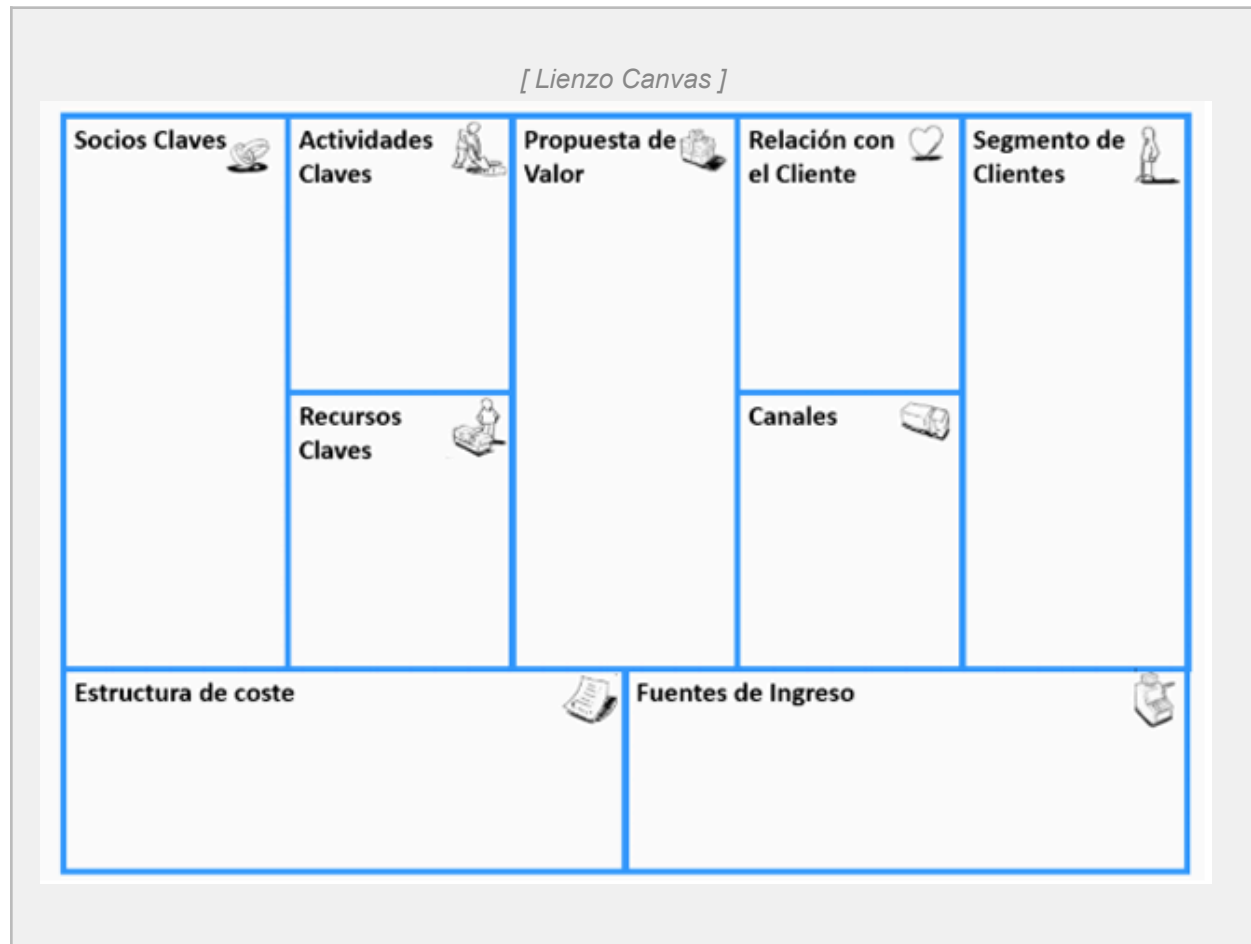
 **TIP** El Canvas no debe verse como un formulario lleno de certezas, sino como un mapa de suposiciones. No es necesario tener todas las respuestas en este momento. Escribe tus pensamientos y las ideas que asumes. Lo más crucial es: no te quedes estancado pensando demasiado, simplemente completa el documento.

 **Trabajo en paralelo:** Durante esta fase el equipo puede trabajar simultáneamente: mientras algunas personas desarrollan el Canvas, otras pueden avanzar en el Prototipo (Fase 7) o empezar a ordenar la narrativa del proyecto (Fase 9).

¿Qué hacen?

Mapean el modelo de viabilidad de su solución. El objetivo es visualizar y ampliar la comprensión: quién se beneficia, qué valor aporta, cómo se implementa y qué recursos o relaciones son necesarios.

Trabajen con el Lienzo Canvas en físico o digital antes de subir los resultados a la plataforma.



¿Cómo lo hacen? — Secciones del Canvas

Propuesta de valor (= *qué hace tu solución y por qué alguien la necesitaría*): ¿Qué problema resuelve? ¿Qué hace de forma única o diferente?

Segmento de clientes: ¿Para quién es la solución? Principalmente los astronautas, pero ¿quién más podría beneficiarse en la Tierra?

Relación con clientes: ¿Qué tipo de interacción tiene la solución con sus usuarios? ¿Es automatizada, personal, continua?

Canales: ¿Cómo llega la solución a quienes la necesitan? ¿A través de quién o qué?

Actividades clave: ¿Qué tareas son esenciales para que la solución funcione y se implemente?

Recursos clave: ¿Qué necesitan para que esto funcione? Materiales, tecnología, conocimiento, energía.

Socios clave: ¿Quiénes pueden aportar lo que el equipo no tiene? ¿Aliados estratégicos en Marte o en la Tierra?

Estructura de costos: ¿Qué requiere inversión? Estimaciones son suficientes en esta etapa.

Fuentes de ingresos o financiamiento: ¿Cómo se sostiene económicamente? ¿Venta directa, fondos, licencias?

✓ Señal de que la fase está lista

Todos los bloques tienen algo escrito. La propuesta de valor conecta directamente con la causa raíz de la Fase 5.

Aplicación por modalidad

Presencial

Dibuja el Canvas en una pizarra o papel grande. Usa post-its para cada sección y permitan que se modifiquen fácilmente durante el trabajo.

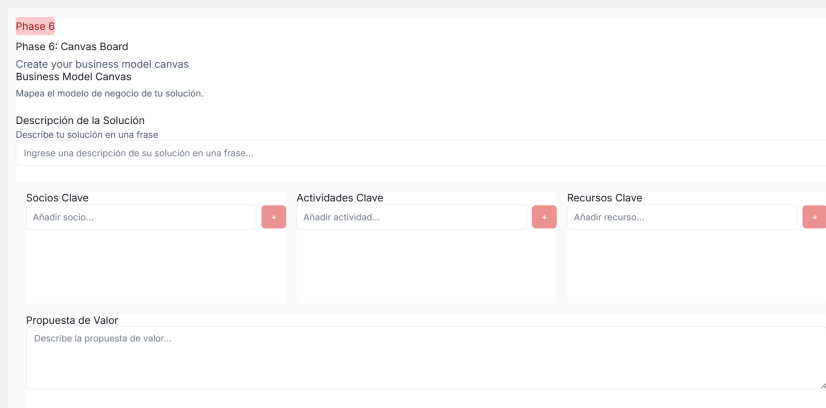
Virtual

Usa una plantilla digital de Canvas en Canva, Miro, Strategyzer o Google Slides. Cada integrante puede editar su sección.

Cómo subirlo a la plataforma

La plataforma tiene un campo para describir tu solución en una frase y luego los bloques del Canvas. Completa cada uno y da Guardar antes de continuar.

[Captura de pantalla · Fase 6 en la plataforma]



Phase 6
Phase 6: Canvas Board
Create your business model canvas
Business Model Canvas
Mapea el modelo de negocio de tu solución.

Descripción de la Solución
Describe tu solución en una frase
Ingresa una descripción de su solución en una frase...

Socios Clave
Añadir socio... +

Actividades Clave
Añadir actividad... +

Recursos Clave
Añadir recurso... +

Propuesta de Valor
Describe la propuesta de valor...

¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

Plataforma: Resumen del Canvas (propuesta de valor, segmento, viabilidad básica).

Documento Concepto: Canvas completo con todas las secciones. Fotografía del trabajo físico o captura del digital. Notas sobre preguntas abiertas que el Canvas reveló.

Presentación del Proyecto: Diapositiva de estrategia con propuesta de valor y modelo de viabilidad resumido.

7

FASE

Aplicación y Prototipado Rápido

⌚ 60–90 minutos

 **TIP** El mejor prototipo no es el más bonito — es el que responde una pregunta concreta: ¿puede funcionar esto? Construye primero, perfecciona después. Y sube el proceso, no solo el resultado final.

¿Qué hacen?

Construyen una representación visual de su solución, la documentan con fotos o video y la suben a la plataforma — incluyendo bocetos (dibujos rápidos y simples a mano que muestran la idea, no tienen que ser bonitos) y versiones anteriores del proceso.

Tipos de prototipo — elige el que mejor funcione



Maqueta Física

Cartón, papel, plastilina, lo que tengan. La fotografías desde varios ángulos.



Digital o 3D

Figma, Canva, PowerPoint, modelo 3D. Capturas de pantalla o render del resultado.



Pueden usar IA para el prototipo: Herramientas de inteligencia artificial pueden ayudarte a visualizar o generar versiones de tu solución. Úsalas si te son útiles. Pero siempre empieza con bocetos en lápiz — son la retroalimentación más rápida y honesta. Sube ambas cosas: los bocetos del proceso y la versión final.



Sube el proceso, no solo el resultado: Los bocetos, versiones descartadas y la evolución del prototipo muestran el trabajo real del equipo. No los borres — fotografíalos y guárdalos en el Documento Concepto.

¿Cómo lo hacen?

1. Define el propósito del prototipo: ¿Qué aspecto específico de la solución quieren mostrar?
2. Elige los materiales: Cartón, papel, plástico, software de prototipado, boceto digital. Usa lo que tengas.
3. Diseña antes de construir: Un boceto rápido en papel antes de construir ahorra tiempo.
4. Construye: Prioriza funcionalidad sobre estética. Lo que importa es que se entienda cómo funciona.

5. Obtén retroalimentación: Muestra el prototipo a otro equipo, al mentor. Pregunta: ¿Qué entienden? ¿Qué mejorarían?
6. Ajusta: Incorpora la retroalimentación más relevante.

✓ Señal de que la fase está lista

El prototipo existe y tiene al menos una foto. Cualquiera que lo vea entiende qué hace y para quién es — sin que el equipo tenga que explicarlo.

Aplicación por modalidad

Presencial

Crea los bocetos y decide si la maqueta será física, digital o en 3D. Desarrolla el prototipo utilizando los recursos que tengas. Asegúrate de presentar tu trabajo a tu equipo o mentor para recibir retroalimentación.

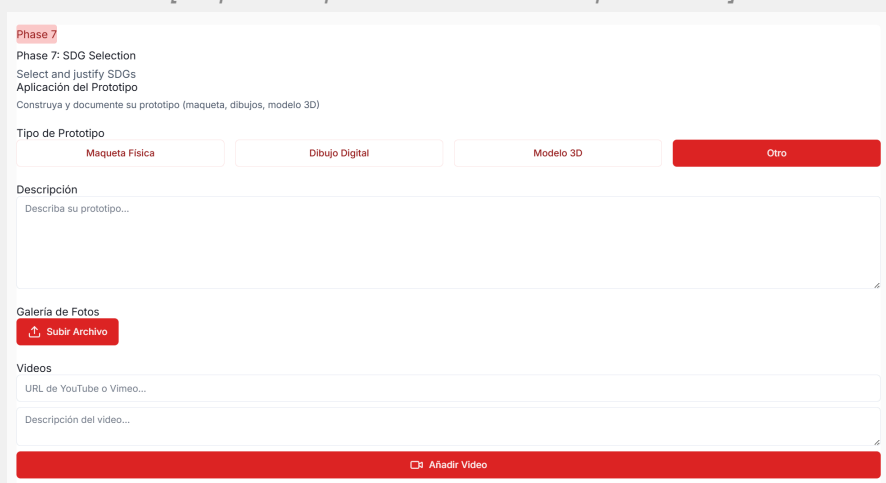
Virtual

Crea los bocetos y decide si será una maqueta física, digital o en 3D. Desarrolla el prototipo con los recursos disponibles. Envía el material a tu equipo y sigue avanzando en las mejoras.

Cómo subirlo a la plataforma

Selecciona el tipo de prototipo, agrega una descripción y sube fotos desde Galería de Fotos (obligatorio). Opcionalmente agrega la URL de un video en YouTube o Vimeo. Da Guardar antes de continuar.

[Captura de pantalla · Fase 7 en la plataforma]



Phase 7
Phase 7: SDG Selection
Select and justify SDGs
Aplicación del Prototipo
Construye y documenta su prototipo (maqueta, dibujos, modelo 3D)

Tipo de Prototipo

Maqueta Física Dibujo Digital Modelo 3D Otro

Descripción
Describe su prototipo...

Galería de Fotos
Subir Archivo

Videos
URL de YouTube o Vimeo...
Descripción del video...

Añadir Video

¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Fotografías o imágenes del prototipo.

Documento Concepto: Descripción del proceso de construcción, materiales utilizados, retroalimentación recibida y ajustes realizados. Fotografías del prototipo desde distintos ángulos.

Prototipo Esquemático: Prototipo completo (física o digitalmente) + fotos de todas las versiones y del proceso de construcción.

Presentación del Proyecto: Diapositivas con imágenes del prototipo y sus características principales.

8

FASE

Retorno al Planeta Tierra

⌚ 45–60 minutos

 **TIP** El retorno a la humanidad no es un añadido decorativo — es uno de los criterios de evaluación. La conexión entre lo que hacen en Marte y el impacto en la Tierra tiene que ser real y argumentada.

¿Qué hacen?

Identifican cómo la solución diseñada para Marte puede aplicarse, adaptarse o inspirar soluciones para problemas reales en la Tierra.

¿Cómo lo hacen?

1. Reflexiona sobre el impacto local y global: ¿Dónde en la Tierra podría existir esta solución?
2. Investiga un contexto específico: Elige un lugar o problema terrestre concreto y explora cómo tu solución podría adaptarse. Usa datos reales.
3. Vincula con los ODS: Los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) son 17 metas que la ONU definió para hacer del mundo un lugar mejor: agua limpia, educación, clima, igualdad, entre otros. Los verás completos en el Anexo D al final de esta guía. Identifica entre 1 y 5 ODS a los que tu proyecto contribuye y explica por qué.
4. Articula los beneficios: Redacta con claridad cómo la solución impacta positivamente en la vida de las personas.

Cómo seleccionar los ODS correctamente:

1. Revisen los 17 ODS en el Anexo D al final de esta guía.

2. 2. Seleccionen entre 1 y 5 opciones verdaderamente relevantes. Si solo necesitan 1, está perfectamente bien.
3. 3. Para cada ODS elegido, expliquen en qué aplica y en qué no — con datos si es posible.

✓ Señal de que la fase está lista

Tienen entre 1 y 5 ODS seleccionados, y cada uno cuenta con una justificación concreta — no se trata de una frase genérica. Han identificado en qué aspectos impacta en el planeta Tierra.

Aplicación por modalidad

Presencial

Busquen noticias, datos o reportes sobre el problema terrestre identificado. Impriman o anoten datos relevantes para el Documento Concepto.

Virtual

Realicen la búsqueda en línea de forma colaborativa usando un documento compartido donde cada integrante aporta fuentes o datos. Incluyan los enlaces en el Documento Concepto.

Cómo subirlo a la plataforma

Selecciona cada ODS dando clic directamente encima de la imagen del cuadrante. Al seleccionarlo, aparece un campo para justificar por qué aplica a tu proyecto y en qué no aplica. Puedes guardar avances parciales y seguir seleccionando.

[Captura de pantalla · Fase 8 en la plataforma]

Phase 8
Phase 8: Development
Develop your solution
Select Your Sustainable Development Goals
Choose 1-5 SDGs that your project will address and justify how your solution contributes to each goal.

ODS Seleccionados
Selecciona 1-5 ODS que tu proyecto aborda 3 / 5

○ ¡Requisito mínimo cumplido!
Has seleccionado 3 ODS. Puedes añadir hasta 5 en total.

SDG 1	SDG 2	SDG 3	SDG 4	SDG 5
1 NO POVERTY 	2 ZERO HUNGER 	3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 	4 QUALITY EDUCATION 	5 GENDER EQUALITY 
Fin de la Pobreza Fin de la pobreza	Hambre Cero Hambre cero	Salud y Bienestar Salud y bienestar	Educación de Calidad Educación de calidad	Igualdad de Género Igualdad de género

¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE 8?

En la plataforma: Descripción del retorno a la Tierra y ODS vinculados con justificación.

Documento Concepto: Análisis detallado del impacto terrestre con datos de contexto, vinculación justificada con ODS y descripción del beneficio para la humanidad.

Presentación del Proyecto: Diapositiva de retorno a la humanidad con ODS seleccionados.

9

FASE

Aterrizaje de la Historia

⌚ 45–60 minutos



TIP Tienen toda la información. Ahora necesitan convertirla en una historia. El jurado no recuerda datos — recuerda narrativas.

Objetivo

Construir una narrativa que comunique el proyecto completo en 5 minutos.

Estructura de la presentación

1. Apertura impactante: Una pregunta provocadora, un dato sorprendente o una imagen potente que establezca la relevancia del problema desde el primer segundo.
2. Problemática y datos: Presenta el problema de forma clara. Usa los datos duros del análisis de los 5 Por Qué. Haz que el jurado sienta la urgencia.
3. La solución: Explica qué proponen, cómo funciona y por qué es diferente o mejor que otras alternativas posibles.
4. El prototipo: Muestra imágenes o el prototipo físico. Destaca sus características más relevantes.
5. Viabilidad: ¿Por qué esto puede funcionar? Usa la información del Canvas (Selecciona algunos puntos que consideres relevantes)
6. Retorno a la humanidad: ¿Qué aporta esta solución más allá de Marte? Conecta con los ODS y con el impacto real en la Tierra.



IMPORTANTE: El video es OBLIGATORIO en modalidad presencial y virtual. En esta fase subes un borrador. Puedes volver a subir la versión definitiva al finalizar la Fase 11, cuando el proyecto ya esté mejorado con la retroalimentación del jurado.

✓ Señal de que la fase está lista

Tienen la narrativa redactada en la plataforma, un borrador del video subido y la historia se puede relatar en cinco minutos con claridad sobre el problema, la solución y el impacto.

Aplicación por modalidad



Presencial

Ensaya en voz alta frente a otro equipo o al mentor. Pide retroalimentación específica: ¿quedó claro el problema? ¿La solución convenció? ¿El tiempo se respetó?



Virtual

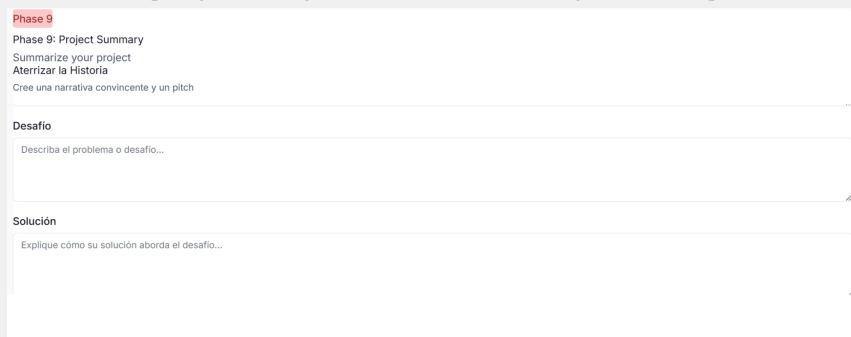
Grábense presentando y revisen el video juntos. Identifiquen qué mejorar en contenido, claridad y tiempo antes de la evaluación formal.



Cómo subirlo a la plataforma

La plataforma solicita: el guión y, al final, un campo obligatorio para cargar el video (puedes subir el borrador ahora y reemplazarlo al finalizar la Fase 11). Asegúrate de hacer clic en Guardar antes de continuar.

[Captura de pantalla · Fase 9 en la plataforma]



Phase 9
Phase 9: Project Summary
Summarize your project
Aterrizar la Historia
Cree una narrativa convincente y un pitch

Desafío
Describe el problema o desafío...

Solución
Explique cómo su solución aborda el desafío...



¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Narrativa del proyecto redactada y borrador del video cargado con URL activa.

Documento Concepto: Este es el momento de asegurarse de que el Documento Concepto está completo y refleja todo el proceso recorrido hasta ahora.

Presentación del Proyecto: Presentación completa de 5 minutos: diapositivas con narrativa + borrador del video grabado.

Evaluación intermedia

10

FASE

Preguntas y Respuestas — Retroalimentación

🕒 30 minutos

 **TIP** El jurado no espera que tu proyecto esté completamente terminado ni que tengas todas las respuestas. Esta fase es para recibir retroalimentación. Incluso si aún están desarrollando partes del proyecto, lo importante es mostrar lo que llevan hasta ahora.

¿Qué hacen?

Esta es la última fase de desarrollo antes de la retroalimentación con los evaluadores. Deben responder en la plataforma las cuatro preguntas del resumen del proyecto y, opcionalmente, subir su Documento Concepto.

¿Cómo lo hacen?

Respondan en la plataforma las cuatro preguntas:

1. ¿Cuál es el problema que están resolviendo y por qué es importante?
2. ¿Cuál es su solución y cómo funciona de manera general?
3. ¿Qué hace diferente a su solución? (valor agregado o innovación)
4. ¿Por qué su solución es viable? (2–3 razones clave)

No necesitan respuestas largas. Lo importante es explicar la idea principal de su proyecto con claridad.

Señal de que la fase está lista

Las cuatro preguntas del resumen están respondidas en la plataforma, aunque sea de forma breve. Con esta información y el progreso logrado hasta ahora, los evaluadores pueden comenzar a revisar el proyecto y ofrecer retroalimentación.

Aplicación por modalidad



Presencial

Antes de presentar ante los evaluadores: si ya tienen su guión, es momento de hacer la presentación. En caso contrario, practiquen y



Virtual

Antes del momento de retroalimentación marcado en agenda: asegúrense de que las cuatro preguntas estén respondidas en la

revisen las respuestas a las cuatro preguntas entre ustedes.

plataforma e incluyan la mayor información posible sobre su proyecto.

➔ **Después de esta fase:** Con la retroalimentación recibida del jurado, tu equipo pasa a la Fase 11, donde aplicarán las mejoras finales. Pueden regresar a cualquier fase anterior para actualizar, corregir o completar información.



Cómo subirlo a la plataforma

La plataforma solicita responder las cuatro preguntas del resumen. Al final de la página encontrarán el botón para cargar el Documento Concepto (opcional en esta fase). Asegúrense de responder cada pregunta y guardar los cambios.

[Captura de pantalla · Fase 10 en la plataforma]

Phase 10

Phase 10: Final Deliverables

Submit final deliverables

Resumen del Proyecto

Presente un resumen claro y breve de su proyecto. Responda únicamente a lo solicitado para evitar repetir el contenido que desarrolló en su documento concepto.

¿Cuál es el problema que están resolviendo y por qué es importante?

Describe el problema y su importancia...

¿Cuál es su solución y cómo funciona de manera general?

Describe su solución y cómo funciona...

¿Qué hace diferente a su solución? (Valor agregado o innovación)

Explique qué hace única e innovadora a su solución...

¿Por qué su solución es viable? (Mencione 2-3 razones clave)

Explique 2-3 razones clave por las que su solución es viable...



¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE?

En la plataforma: Las cuatro preguntas del resumen respondidas.

Documento Concepto: Versión parcial del Documento Concepto (opcional). Después de recibir retroalimentación podrán regresar a las fases anteriores para mejorar y actualizar el Documento Concepto antes de la entrega final.

Fases 11 y 12

11

FASE

Perfeccionamiento del Proyecto

🕒 4.5 horas

📋 **Entregable:** Todos los entregables

💡 **TIP** Esta fase es para mejorar su proyecto antes de la evaluación final. Revisen la retroalimentación y utilícenla para fortalecer su propuesta. Es el momento de ajustar, completar o mejorar cualquier parte del proyecto. Recuerden que todas las fases deben estar completas antes de la hora indicada en agenda.

⚠️ **IMPORTANTE** Esta fase NO es visible en la plataforma. Los cambios que realicen se reflejan en las fases que actualicen directamente. Recuerden regresar a cada fase modificada y dar Guardar.

¿Qué hacen?

Integran la retroalimentación del jurado y perfeccionan el proyecto hasta la hora de cierre. Esta también es la fase para grabar la versión definitiva del video si el equipo decide mejorar su presentación.

¿Cómo lo hacen?

- Revisen la retroalimentación del jurado. Identifiquen qué recomendaciones pueden mejorar su proyecto.
- Discutan los cambios con su equipo. Decidan qué mejoras son más importantes o viables.
- Prioricen las acciones. Determinen qué ajustes deben realizar primero.
- Implementen los cambios. Actualicen las fases necesarias del proyecto.
- Revisen y prueben su solución si es necesario.
- Graben la versión definitiva del video si deciden mejorar su presentación — luego súbanla reemplazando el borrador en la Fase 9.
- Completen todos los entregables finales antes del horario indicado en la agenda: Prototipo (Fase 7), Video + presentación (Fase 9) y Documento Concepto (Fase 10).

✅ **Señal de que la fase está lista**

Todas las fases del proyecto están finalizadas y actualizadas, incluyendo documentos, videos e imágenes en su versión final. Los tres entregables están correctamente cargados: Prototipo en Fase 7, Video definitivo + presentación en Fase 9, Documento Concepto en Fase 10.

Aplicación por modalidad

Presencial

Reúnan a su equipo para revisar la retroalimentación y decidir qué mejoras implementar. Distribuyan tareas, actualicen las fases necesarias y preparen los entregables finales antes del horario de cierre.

Virtual

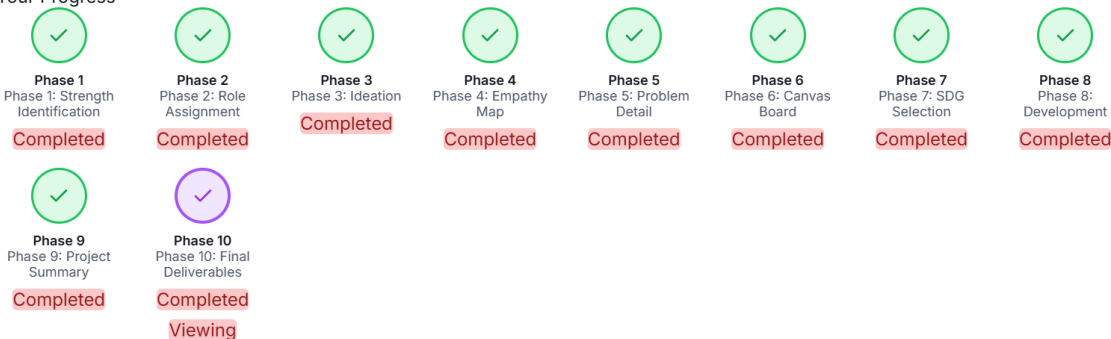
Coordinen una reunión virtual con su equipo. Decidan qué mejoras realizar, actualicen las fases del proyecto y asegúrense de completar todos los entregables antes del horario indicado.

Cómo subirlo a la plataforma

Las mejoras realizadas en el proyecto quedan reflejadas en las fases actualizadas. Una vez alcanzada la hora indicada en la agenda, se cerrará el proyecto y comenzará la fase de evaluación final.

[Captura de pantalla · Fases completadas]

Your Progress



¿QUÉ REGISTRAS EN ESTA FASE 11?

Finalizar el proyecto: Se realizan los ajustes finales tanto en los tres entregables como en la información de cada fase. Se garantiza que los entregables estén correctamente cargados en la Fase 7 (prototipo), Fase 9 (video definitivo + presentación) y Fase 10 (documento de concepto cerrado).

12

FASE

Final

🕒 *Semifinal (1:30h) + Final (2h)*

 **Nota:** Esta fase es adaptativa y depende de lo que indique la agenda de su challenge. En algunos casos se realiza una semifinal y luego una final. En otros casos los equipos pasan directamente a la final. Revisen la agenda para saber cómo se desarrollará esta etapa en su caso.

¿Qué hacen?

Los equipos son evaluados por el jurado con base en su proyecto final. El formato es el mismo que ya experimentaron durante la retroalimentación:

- La evaluación se realiza con la misma rúbrica, pero ahora con la versión final del proyecto mejorado.

Aplicación por modalidad



Presencial

Hasta 5 minutos de presentación del proyecto.
Preguntas y respuestas con el jurado.
Asegúrense de que el prototipo sea visible



Virtual

El jurado revisará la información y los entregables cargados en la plataforma. Esperen la notificación de resultados.

Criterios de evaluación

Los proyectos son evaluados por nueve criterios de igual peso. Conocerlos desde el inicio te permite trabajar conscientemente en cada uno a lo largo del proceso.

#	Criterio	Qué observa el jurado
1	Impacto	¿Qué diferencia real hace esta solución en la vida de las personas, en Marte y en la Tierra?
2	Creatividad	¿La solución es original e innovadora? ¿Va más allá de lo obvio?
3	Diseño	¿La solución está bien pensada? ¿El prototipo comunica con claridad cómo funciona?
4	Culminación	¿El equipo completó el proceso completo con coherencia y profundidad?
5	Aprendizaje	¿El equipo demuestra haber aprendido algo real a lo largo del proceso?
6	Validez	¿La problemática está respaldada con datos? ¿Es pertinente, viable y demuestra potencial de implementación?
7	Relevancia técnica	¿La solución es técnicamente viable en el contexto de Marte?
8	Presentación	¿La comunicación es clara, convincente y bien estructurada en los 5 minutos?
9	Retorno a la humanidad	¿El proyecto contribuye de forma significativa a un futuro mejor en la Tierra?

Anexo A — El Reto

Mars Challenge define un reto general que orienta el trabajo de todos los equipos en cada edición. Sin embargo, la institución organizadora puede ajustar, especificar o adaptar el reto según su contexto educativo.

 **IMPORTANTE** Antes de empezar, consulta el reto de tu institución. El reto específico que tu equipo debe resolver puede ser diferente al general. No asumas que el reto general es el reto de tu equipo sin confirmarlo.

Marco general del reto

En Mars Challenge, los equipos asumen una misión: mantener con vida a una tripulación en Marte diseñando una solución vinculada a un elemento temático específico. El elemento varía por edición. La misión es de ida y vuelta y dura aproximadamente 2 años, porque las ventanas de viaje eficiente entre la Tierra y Marte no ocurren en cualquier momento.

El enfoque de la misión

Tu equipo decide en qué parte de la misión aplica su solución:

- Viaje Tierra → Marte
- Estancia operativa en Marte
- Preparación para el retorno
- Viaje Marte → Tierra

Las condiciones que toda solución debe contemplar son: recursos muy limitados, entorno hostil, aislamiento prolongado y cero margen de error.

 **El camino de regreso:** Además de diseñar para Marte, la propuesta debe explicar su 'camino de regreso': cómo lo aprendido en Marte ayudaría a cuidar mejor la Tierra. Esta conexión es parte del desafío central y uno de los criterios de evaluación.

Anexo B — Los Roles del Equipo

Los roles no son jerarquías permanentes: son funciones estratégicas que permiten que el equipo opere con claridad y eficiencia. Cada rol tiene responsabilidades específicas, pero todos los integrantes colaboran en el proceso completo.

¿Cuándo 'activar' tu rol?

Cada rol tiene momentos donde su contribución es crítica. Fuera de esos momentos, todos trabajan juntos. El 'Momento clave' indica cuándo tu rol es más importante — no significa que no participes en el resto.

CEO / HR Manager | Director Ejecutivo

★ **Momento clave:** Fases 1, 2 y 11 — Arranque, asignación de roles y cierre del proyecto

Responsabilidades generales:

- Define la visión estratégica de la solución propuesta.
- Supervisa el desarrollo y asegura coherencia con la estrategia general.
- Gestiona los recursos y coordina las diferentes áreas del equipo.
- Fomenta el trabajo colaborativo y la participación activa de todos los integrantes.

Su aporte en el proceso:

- En la Fase 1, lidera la sesión de fortalezas asegurando que todos participen sin juicios.
- En la Fase 2, toma la decisión final sobre la asignación de roles y el nombre del equipo.
- En la Fase 11, distribuye tareas de mejora y asegura que todos los entregables queden cargados antes del cierre.

CMO / Product Manager | Director de Marketing y Producto

★ **Momento clave:** Fases 4 y 5 — Empatía y definición del problema

Responsabilidades generales:

- Identifica los beneficios clave de la solución y define su propuesta de valor (= qué hace y por qué alguien la necesitaría).
- Investiga oportunidades de implementación en Marte y en la Tierra.
- Colabora con diseño y desarrollo para asegurar que el producto responde a las necesidades identificadas.

Su aporte en el proceso:

- Es la voz del usuario en todo momento: lidera la Fase 4 porque entiende mejor al astronauta como persona.
- En la Fase 5, construye el argumento de por qué la solución importa.
- En todo momento, es quien pregunta: '¿Esto realmente lo usaría un astronauta?'

UX / UI Designer | Diseñador de Experiencia de Usuario

★ **Momento clave:** Fases 7 y 9 — Prototipo y presentación visual

Responsabilidades generales:

- Diseña la solución considerando la usabilidad y la experiencia del astronauta en Marte.
- Trabaja en representaciones visuales intuitivas del producto.

- Colabora con el equipo técnico para asegurar que el diseño sea implementable.

Su aporte en el proceso:

- Lidera la Fase 7: es el responsable principal del prototipo y que cualquiera entienda cómo funciona sin explicación.
- Se hace siempre la pregunta: '¿Cómo interactúa físicamente el astronauta con esta solución?'
- En la Fase 9, diseña las diapositivas de la presentación para que sean claras y visualmente coherentes.

Deep Space Communications Specialist | Especialista en Comunicaciones

★ **Momento clave:** Todas las fases (plataforma) y Fase 9 (narrativa)

Responsabilidades generales:

- Mantiene actualizado el avance del proyecto en la plataforma.
- Asegura que la presentación final comunique con claridad las características únicas de la solución.

Su aporte en el proceso:

- Operativa: es quien lleva la plataforma en cada fase — agrega información, da Guardar y sube archivos. Sin su atención, el trabajo del equipo no queda registrado.
- En la Fase 9, construye el hilo de la historia de principio a fin.
- En la Fase 11, sube la versión definitiva del video y verifica que todos los entregables estén correctamente cargados.

Ingeniero de Soporte Vital | Ingeniero de Sistemas

★ **Momento clave:** Fases 5, 6 y 7 — Validación técnica y prototipado

Responsabilidades generales:

- Diseña y desarrolla el componente técnico de la solución para Marte.
- Colabora con el equipo para asegurar la viabilidad técnica del prototipo.

Su aporte en el proceso:

- En la Fase 5, valida que la causa raíz tenga sustento técnico real: los datos duros son su responsabilidad.
- En la Fase 7, es responsable de que el prototipo funcione técnicamente — no solo que se vea bien.
- Es quien responde ante el jurado si hay preguntas sobre viabilidad técnica.

Científico Planetario / Arquitecto Espacial | Experto en condiciones marcianas

★ **Momento clave:** Fases 5, 6 y 8 — Coherencia marciana y retorno a la Tierra

Responsabilidades generales:

- Aporta conocimientos sobre las condiciones marcianas para validar la viabilidad de la solución.
- Propone enfoques innovadores y evalúa su aplicabilidad en la Tierra.

Su aporte en el proceso:

- Es el guardián de la coherencia marciana: asegura que la solución sea físicamente posible en Marte (gravedad, radiación, temperatura, atmósfera).
- En la Fase 5, verifica que los datos duros sean reales y correspondan al contexto marciano.
- En la Fase 8, lidera la vinculación de la solución con los ODS y el impacto terrestre.

Anexo C — Entregables y su Relación con las Fases

Este anexo resume cómo cada fase del proceso contribuye a los tres entregables finales. Úsalo como referencia para asegurarte de que nada quede sin registrar.

Fase	Qué se produce	 Doc. Concepto	 Prototipo	 Presentación
1 · Fortalezas	Listado de fortalezas del equipo	✓ Introducción del equipo	—	—
2 · Roles y Nombre	Estructura del equipo, nombre y slogan	✓ Descripción de roles	—	✓ Presentación del equipo
3 · Diálogo de Ideas	Ideas exploradas y enfoque elegido	✓ Resumen de ideas	—	—
4 · Empatía	Mapa de Empatía completo y síntesis	✓ Proceso y conclusiones	—	—
5 · Detalle del Problema	Causa raíz con datos duros	✓ Cadena de 5 Por Qué	—	✓ Problemática y datos
6 · Canvas	Modelo de negocio / viabilidad	✓ Canvas completo	—	✓ Estrategia en resumen
7 · Prototipo	Representación física o digital	✓ Descripción y fotos	✓ Prototipo completo	✓ Imágenes del prototipo
8 · Retorno Tierra	Impacto terrestre y ODS	✓ Análisis y vinculación ODS	—	✓ Retorno a la humanidad
9 · Historia	Narrativa y borrador del video	✓ Revisión parcial	—	✓ Presentación + borrador video
10–12 · Evaluaciones	Retroalimentación integrada + video definitivo	✓ Ajustes y aprendizajes	✓ Versión mejorada	✓ Versión definitiva + video final

Anexo D — Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los ODS son un conjunto de 17 objetivos adoptados por la ONU en 2015 como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Buscan abordar los principales desafíos globales: pobreza, desigualdad, cambio climático, degradación ambiental, paz y justicia.

En la Fase 8 deberás identificar al menos un ODS al que contribuye tu proyecto y explicar por qué, considerando tanto la aplicación en Marte como el impacto al regresar a la Tierra.

#	ODS	Objetivo central
1	Fin de la pobreza	Erradicar la pobreza en todas sus formas garantizando acceso a servicios básicos y oportunidades económicas.
2	Hambre cero	Lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
3	Salud y bienestar	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades.
4	Educación de calidad	Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad con oportunidades de aprendizaje para todos.
5	Igualdad de género	Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
6	Agua limpia y saneamiento	Garantizar disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos.
7	Energía asequible y no contaminante	Garantizar acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
8	Trabajo decente y crecimiento económico	Promover crecimiento económico sostenido, empleo pleno y trabajo decente para todos.
9	Industria, innovación e infraestructura	Construir infraestructuras resilientes, promover industrialización sostenible y fomentar la innovación.
10	Reducción de desigualdades	Reducir la desigualdad dentro y entre los países.
11	Ciudades y comunidades sostenibles	Lograr que las ciudades sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
12	Producción y consumo responsables	Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles.
13	Acción por el clima	Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
14	Vida submarina	Conservar y usar de forma sostenible los océanos y recursos marinos.

15	Vida de ecosistemas terrestres	Gestionar sosteniblemente bosques, luchar contra la desertificación y detener la pérdida de biodiversidad.
16	Paz, justicia e instituciones sólidas	Promover sociedades pacíficas e inclusivas y proporcionar acceso a la justicia para todos.
17	Alianzas para lograr los objetivos	Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.

Para más información sobre los ODS: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/takeaction/>

Mars Challenge · No Planet B. Just a Better Plan.

Guía del Participante · Mars Challenge · The Grand Jam 2026